

2004 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

理科综合能力测试

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷两部分，共 300 分，考试用时 150 分钟。第 I 卷 1 至 5 页，第 II 卷 6 至 14 页。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！

第 I 卷

（选择题共 21 题 每题 6 分共 126 分）

注意事项：

1. 答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、科目涂写在答题卡上。
2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答在试卷上的无效。

在下列各题的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

每题 6 分，共 126 分

14. 在静电场中，将一电子从 A 点移到 B 点，电场力做了正功，则（ ）

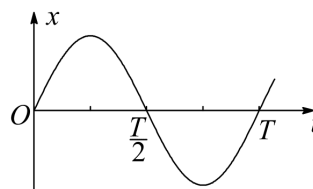
- (A) 电场强度的方向一定是由 A 点指向 B 点
- (B) 电场强度的方向一定是由 B 点指向 A 点
- (C) 电子在 A 点的电势能一定比在 B 点高
- (D) 电子在 B 点的电势能一定比在 A 点高

15. 下列说法正确的是（ ）

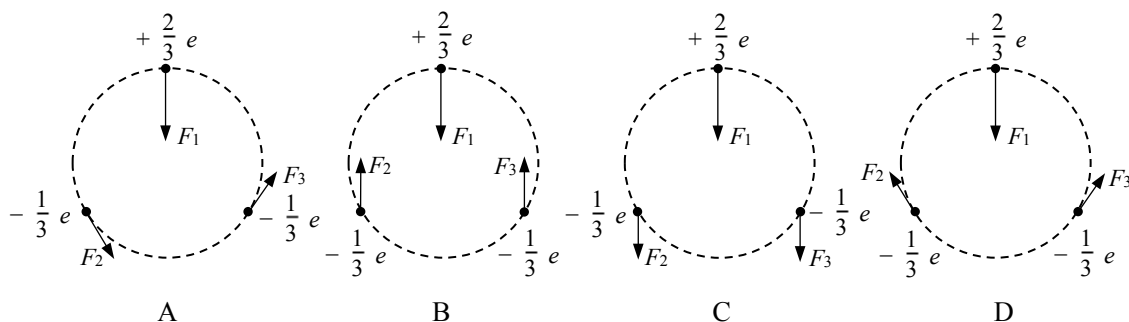
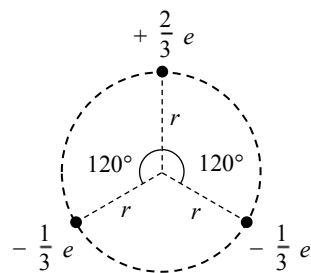
- (A) 热量不能由低温物体传递到高温物体
- (B) 外界对物体做功，物体的内能必定增加
- (C) 第二类永动机不可能制成，是因为违反了能量守恒定律
- (D) 不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功，而不引起其他变化

16. 公路上匀速行驶的货车受一扰动，车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板。一段时间内货物在竖直方向的振动可视为简谐运动，周期为 T 。取竖直向上为正方向，以某时刻作为计时起点，即 $t=0$ ，其振动图象如图所示，则（ ）

- (A) $t = \frac{1}{4} T$ 时，货物对车厢底板的压力最大
- (B) $t = \frac{1}{2} T$ 时，货物对车厢底板的压力最小
- (C) $t = \frac{3}{4} T$ 时，货物对车厢底板的压力最大
- (D) $t = \frac{3}{4} T$ 时，货物对车厢底板的压力最小



17. 中子内有一个电荷量为 $+\frac{2}{3}e$ 的上夸克和两个电荷量为 $-\frac{1}{3}e$ 的下夸克，一简单模型是三个夸克都在半径为 r 的同一圆周上，如图 1 所示。图 2 给出的四幅图中，能正确表示出各夸克所受静电作用力的是 ()



18. 一台理想降压变压器从 10 kV 的线路中降压并提供 200 A 的负载电流。已知两个线圈的匝数比为 40 : 1，则变压器的原线圈电流、输出电压及输出功率是 ()

- (A) 5 A, 250 V, 50 kW (B) 5 A, 10 kV, 50 kW
(C) 200 A, 250 V, 50 kW (D) 200 A, 10 kV, 2×10^3 kW

19. 激光散斑测速是一种崭新的测速技术，它应用了光的干涉原理。用二次曝光照相所获得的“散斑对”相当于双缝干涉实验中的双缝，待测物体的速度 v 与二次曝光时间间隔 Δt 的乘积等于双缝间距。实验中可测得二次曝光时间间隔 Δt 、双缝到屏之距离 l 以及相邻两条亮纹间距 Δx 。若所用激光波长为 λ ，则该实验确定物体运动速度的表达式是 ()

- (A) $v = \frac{\lambda \Delta x}{l \Delta t}$ (B) $v = \frac{l \lambda}{\Delta x \Delta t}$ (C) $v = \frac{l \Delta x}{\lambda \Delta t}$ (D) $v = \frac{l \Delta t}{\lambda \Delta x}$

20. 人眼对绿光最为敏感。正常人的眼睛接收到波长为 530 nm 的绿光时，只要每秒有 6 个绿光的光子射入瞳孔，眼睛就能察觉。普朗克常量为 $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，光速为 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，则人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率是 ()

- (A) $2.3 \times 10^{-18} \text{ W}$ (B) $3.8 \times 10^{-19} \text{ W}$
(C) $7.0 \times 10^{-48} \text{ W}$ (D) $1.2 \times 10^{-48} \text{ W}$

21. 如图所示，光滑水平面上有大小相同的 A、B 两球在同一直线上运动。两球质量关系为 $m_B = 2m_A$ ，规定向右为正方向，A、B 两球的动量均为 $6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，运动中两球发生碰撞，碰撞后 A 球的动量增量为 $-4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，则 ()



- (A) 左方是 A 球，碰撞后 A、B 两球速度大小之比为 2 : 5
(B) 左方是 A 球，碰撞后 A、B 两球速度大小之比为 1 : 10
(C) 右方是 A 球，碰撞后 A、B 两球速度大小之比为 2 : 5
(D) 右方是 A 球，碰撞后 A、B 两球速度大小之比为 1 : 10

第 II 卷

(共 10 题 共 174 分)

注意事项:

1. 用钢笔或圆珠笔直接答在试卷上(除题目有特殊规定外)。
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

22. (15 分) 现有一块 59C2 型的小量程电流表 G (表头), 满偏电流为 $50\mu\text{A}$, 内阻约为 $800\sim 850\Omega$, 把它改装成 1mA 、 10mA 的两量程电流表。

可供选择的器材有:

滑动变阻器 R_1 , 最大阻值 20Ω ;

滑动变阻器 R_2 , 最大阻值 $100\text{k}\Omega$;

电阻箱 R' , 最大阻值 9999Ω ;

定值电阻 R_0 , 阻值 $1\text{k}\Omega$;

电池 E_1 , 电动势 1.5V ;

电池 E_2 , 电动势 3.0V ;

电池 E_3 , 电动势 4.5V ; (所有电池内阻均不计)

标准电流表 A, 满偏电流 1.5mA ;

单刀单掷开关 S_1 和 S_2 , 单刀双掷开关 S_3 , 电阻丝及导线若干。

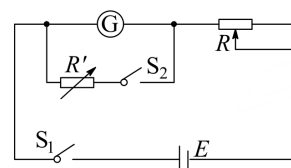


图1

(1) 采用如图 1 所示电路测量表头的内阻, 为提高测量精确度, 选用的滑动变阻器为 _____; 选用的电池为 _____。

(2) 将 G 改装成两量程电流表。现有两种备选电路, 示于图 2 和图 3。图 _____ 为合理电路, 另一电路不合理的理由是 _____。

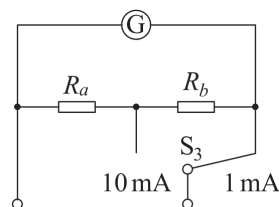


图2

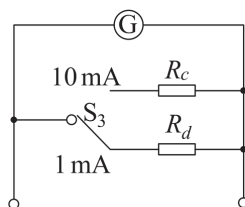


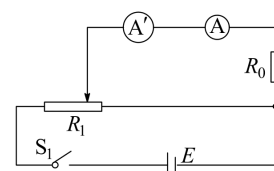
图3

(3) 将改装后的电流表与标准电流表逐格进行核对(仅核对 1mA 量程), 画出所用电路图, 图中待核对的电流表符号用 A' 来表示。

【答案】 (1) ① R_2 (或最大阻值 $100\text{k}\Omega$), E_3 (或电动势 4.5V)

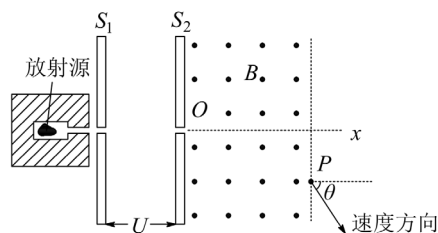
(2) 2, 图 3 电路在通电状态下, 更换量程会造成两分流电阻都未并联在表头两端, 以致流过表头的电流超过其满偏电流而损坏

(3)



23. (15 分) 钍核 $^{230}_{90}\text{Th}$ 发生衰变生成镭核 $^{226}_{88}\text{Ra}$

并放出一个粒子。设该粒子的质量为 m 、电荷量为 q ，它进入电势差为 U 的带窄缝的平行平板电极 S_1 和 S_2 间电场时，其速度为 v_0 ，经电场加速后，沿 Ox 方向进入磁感应强度为 B 、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场， Ox 垂直平板电极 S_2 ，当粒子从 p 点离开磁场时，其速度方向与 Ox 方位的夹角 $\theta = 60^\circ$ ，如图所示，整个装置处于真空中。



- (1) 写出钍核衰变方程；
- (2) 求粒子在磁场中沿圆弧运动的轨道半径 R ；
- (3) 求粒子在磁场中运动所用时间 t 。

【解析】(1) 钍核衰变方程 $^{230}_{90}\text{Th} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^{226}_{88}\text{Ra}$ ①

(2) 设粒子离开电场时速度为 v ，对加速过程有

$$qU = mv^2/2 - mv_0^2/2 \quad ②$$

$$\text{粒子在磁场中有 } qvB = mv^2/B \quad ③$$

$$\text{由②、③得 } R = \frac{m \sqrt{\frac{2qU}{m} + v_0^2}}{qB} \quad ④$$

(3) 粒子做圆周运动的回旋周期

$$T = 2\pi R/v = 2\pi m/qB \quad ⑤$$

$$\text{粒子在磁场中运动时间 } t = T/6 \quad ⑥$$

$$\text{由⑤、⑥得 } t = \frac{m\pi}{3qB} \quad ⑦$$

24. (18 分) 质量 $m = 1.5 \text{ kg}$ 的物块 (可视为质点) 在水平恒力 F 作用下，从水平面上 A 点由静止开始运动，运动一段距离撤去该力，物块继续滑行 $t = 2.0 \text{ s}$ 停在 B 点，已知 A 、 B 两点间的距离 $s = 5.0 \text{ m}$ ，物块与水平面间的动摩擦因数 $\mu = 0.20$ ，求恒力 F 多大。

【解析】设撤去力 F 前物块的位移为 s_1 ，撤去力 F 时物块速度为 v ，物块受到的滑动摩擦力 $F_f = \mu mg$

对撤去力 F 后物块滑动过程应用动量定理得 $-F_f t = 0 - mv$

由运动学公式得 $s - s_1 = vt/2$

对物块运动的全过程应用动能定理 $Fs_1 - F_f s = 0$

由以上各式得 $F = 2\mu mg s / (2s - \mu g t^2)$

代入数据解得 $F = 15 \text{ N}$

25. (22 分) 磁流体发电是一种新型发电方式，图 1 和图 2 是其工作原理示意图。图 1 中的长方体是发电导管，其中空部分的长、高、宽分别为 l 、 a 、 b ，前后两个侧面是绝缘体，上下两个侧面是电阻可略的导体电极，这两个电极与负载电阻 R_L 相连。整个发电导管处于图 2 中磁场线圈产生的匀强磁场里，磁感应强度为 B ，方向如图所示。发电导管内有电阻率为 ρ 的高温、高速电离气体沿导管向右流动，并通过专用管道导出。由于运动的电离气体受到磁场作用，产生了电动势。发电导管内电离气体流速随磁场有无而不同。设发电导管内电离气体流速处处相同，且不存在磁场时电离气体流速为 v_0 ，电离气体所受摩擦阻力总与流速成正比，发电导管两端的电离气体压强差 Δp 维持恒定，求：

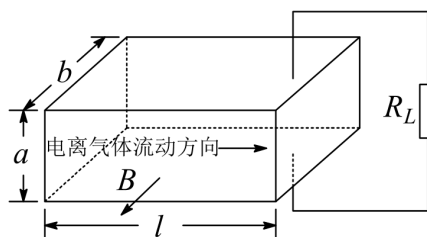


图1

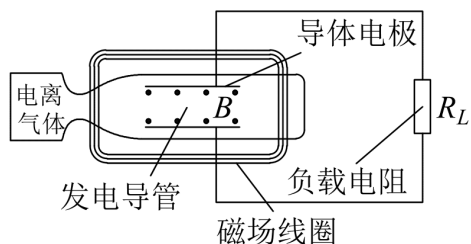
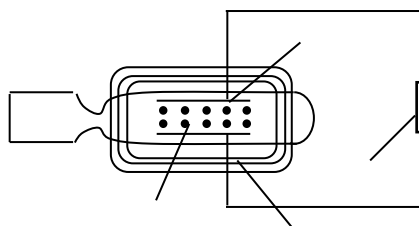
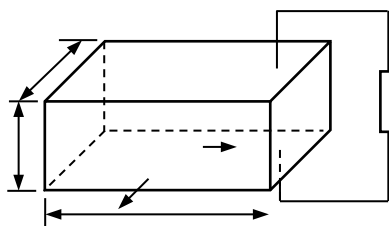


图2

- (1) 不存在磁场时电离气体所受的摩擦阻力 F 多大;
- (2) 磁流体发电机的电动势 E 的大小;
- (3) 磁流体发电机发电导管的输入功率 P 。



【解析】(1) 不存在磁场时, $F = ab\Delta p$

(2) 设磁场存在时的气流速度为 v , 则磁流体发电机制电动势 $E = Bav$,

$$\text{回路电流 } I = \frac{Bav}{R_L + \rho \frac{a}{bl}}, \text{ 安培力 } F = \frac{B^2 a^2 v}{R_L + \rho \frac{a}{bl}} \quad (2 \text{ 分})$$

没有磁场时摩擦力为 f , 由题意 $\frac{f}{F} = \frac{V}{V_0}$, $ab\Delta p = F + f$

解得 $E = \frac{Bav_0}{1 + \frac{B^2 a v_0}{b\Delta p (R_L + \rho \frac{a}{bl})}} \quad (2 \text{ 分})$

(3) 输入功率 $P = abv\Delta p$, 由能量守恒定律得 $P = EI + fv$

所以 $P = \frac{abv_0\Delta p}{1 + \frac{B^2 a v_0}{b\Delta p (R_L + \rho \frac{a}{bl})}} \quad (2 \text{ 分})$

解析

14. C 【解析】将电子从A点移到B点, 电场力做正功, 电势能减少, 故 C 正确 D 错误; 但不能确定电子是否沿电场线移动, 故 AB 错误.

15. D 【解析】热量可以在一定条件下从低温物体传到高温物体, 但不能自发地进行, 故 A 错误; 由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$, 仅由 W 不能确定 ΔU , 故 B 错误; 第二类永动机不可能制成, 但它没有违反能量守恒定律, 而是违反了热力学第二定律, 故 C 错误; D 选项是热力学第二定律的一种表述, 故 D 正确.

16. C 【解析】要使货物对车厢底板的压力最大, 则车厢底板对货物的支持力最大, 即要求货物向上的加速度最大, 对应图象上 $t = \frac{3}{4}T$ 时刻, 而 $t = \frac{1}{4}T$ 时刻压力最小, $t = \frac{1}{2}T$ 时刻处于平衡状态, 故 C 正确.

17. B 【解析】对 $-\frac{1}{3}e$ 的下夸克分析, 由库仑定律 $F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$ 可知, 其受到 $+\frac{2}{3}e$ 的上夸克给的引力是另一个 $-\frac{1}{3}e$ 下夸克给的斥力的 2 倍, 再由平行四边形定则可知合力方向竖直向上, 故 B 正确.

18. A 【解析】由 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 得 $I_1 = \frac{n_2}{n_1} I_2 = \frac{1}{40} \times 200A = 5A$, 由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 得 $U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 = \frac{1}{40} \times 10 \times 10^3 V = 250V$, 由 $P_2 = U_2 I_2 = 250 \times 200W = 50kW$, 故 A 正确.

19. B 【解析】双缝干涉条纹间距 $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$, 由题意 $d = v \Delta t$, 两式联立得 $v = \frac{l \lambda}{\Delta x \Delta t}$, 故 B 正确.

20. A 【解析】由题意, 每秒应有 6 个光子射入瞳孔, 最小功率 $P = \frac{E}{t} = \frac{nh\nu}{t} = \frac{nhc}{t\lambda} = \frac{6 \times 6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1 \times 530 \times 10^{-9}} W = 2.3 \times 10^{-18} W$, 故 A 正确.

21. A 【解析】由于 A、B 两球均向右运动, 由题意知 $p_A = p_B = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, $m_B = 2m_A$, 得 $v_A = 2v_B$, 要发生碰撞, A 球应在左方; 由题意知 $p'_A = 6 - 4 = 2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, $p'_B = 6 + 4 = 10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, 代入 $m_B = 2m_A$, 可得 $\frac{v'_A}{v'_B} = \frac{2}{5}$, 故 A 正确.

22. (1) R_2 (或最大阻值 $100 \text{ k}\Omega$); E_3 (或电动势 4.5 V);

(2) 2; 图 3 电路在通电状态下, 更换量程会造成两分流电阻都未并联在表头两端, 以致流过表头的电流超过其满偏电流而损坏;

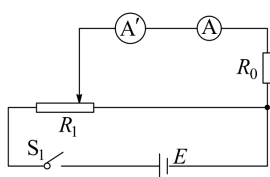
(3) 校对电路如图所示.

【解析】(1) 根据图 1 的测量原理可知, 只有当电路中的电流保持不变时测量的结果才较准确, 由闭合电路欧姆定律 $I = \frac{E}{R+r}$ 可知, 滑动变阻器的电阻 R 大, 电路中的电流就稳定, 所以选滑动变阻器 R_2 (或最大阻值 $100 \text{ k}\Omega$); 同理, 电源也应选电动势较大的, 所以电源应选 E_3 .

(2) 选 2, 当开关接到左边接线柱时, 并联电阻较小, 通过电流较大, 所以此时对应改装电流表的较大量程, 接右边接线柱时并联两个电阻, 阻值较大, 通过电流较小, 所以此时对应量程较小. 不能选 3 是因为 3 中电路在通电状态下, 更换量程会造成两分流电阻都未并联在表头两端, 以致流过表头的电流超过其满偏电流而损坏.

(3) 为了从零到量程范围进行一一校对所以要选滑动变阻器的分压接法, 让改装表和

标准表同时测量电阻 R_0 的电流,看读数是否相同来进行校对,所以电路图如图所示.



23. (1)见解析;(2) $\frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qU}{m} + v_0^2}$; (3) $\frac{\pi m}{3qB}$.

【解析】(1)钍核衰变方程为 ${}_{90}^{230}\text{Th} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_{88}^{226}\text{Ra}$ ①.

(2)设粒子离开电场时速度为 v , 由动能定理得

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (2),$$

粒子在磁场中, 由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (3),$$

由②③得

$$R = \frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qU}{m} + v_0^2} \quad (4).$$

(3)粒子做圆周运动的周期为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \quad (5),$$

粒子在磁场中运动时间为

$$t = \frac{1}{6}T \quad (6),$$

由⑤⑥得 $t = \frac{\pi m}{3qB}$.

24. 15N.

【解析】设撤去力 F 前物块的位移为 s_1 , 撤去力 F 时物块速度 v , 物块受到的滑动摩擦力为

$$F_1 = \mu mg,$$

对撤去力 F 后物块滑动过程应用动量定理得

$$-F_1 t = 0 - mv,$$

由运动学公式得

$$s - s_1 = \frac{v}{2}t,$$

对物块运动的全过程应用动能定理得

$$Fs_1 - F_1 s = 0,$$

由以上各式得

$$F = \frac{2\mu mgs}{2s - \mu gt^2},$$

代入数据解得 $F = 15\text{N}$.

25. (1) $ab\Delta p$; (2)见解析; (3)见解析.

【解析】(1)由题意知, 不存在磁场时, 电离气体匀速流动, 由平衡条件得

$$F = \Delta p S = ab\Delta p.$$

(2) 设磁场存在时的气体流速为 v , 电离粒子的带电量的大小为 q , 由于洛伦兹力的做功, 正电荷聚集于上极板, 负电荷聚集于下极板, 使上下极板带电, 产生电势差, 当电势差 E 稳定时, 粒子受到的洛伦兹力与电场力平衡, 有

$$qvB = q\frac{E}{a}, \text{解得 } E = Bav,$$

故磁流体发电机的电动势为 $E = Bav$,

由电阻定律知导体管的电阻为

$$R = \rho \frac{a}{bl},$$

电路稳定时, 回路中的电流为

$$I = \frac{E}{R_L + R} = \frac{Bav}{R_L + \frac{\rho a}{bl}},$$

电流 I (电离气体) 受到的安培力为

$$F_{\text{安}} = B I a = \frac{B^2 a^2 v}{R_L + \frac{\rho a}{bl}}, \text{方向水平向左},$$

设 F' 为存在磁场时的摩擦阻力, 由题意知

$$\frac{F'}{F} = \frac{v}{v_0},$$

存在磁场时, 电离气体匀速流动, 由平衡条件得

$$ab\Delta p = F_{\text{安}} + F',$$

联立解得

$$E = \frac{Bav_0}{1 + \frac{B^2 av_0}{b\Delta p(R_L + \frac{\rho a}{bl})}}.$$

(3) 磁流体发电机发电导管的输入功率为

$$P = abv\Delta p,$$

由能量守恒得

$$P = EI + F'v$$

$$\text{故 } P = \frac{abv_0\Delta p}{1 + \frac{B^2 av_0}{b\Delta p(R_L + \frac{\rho a}{bl})}}.$$